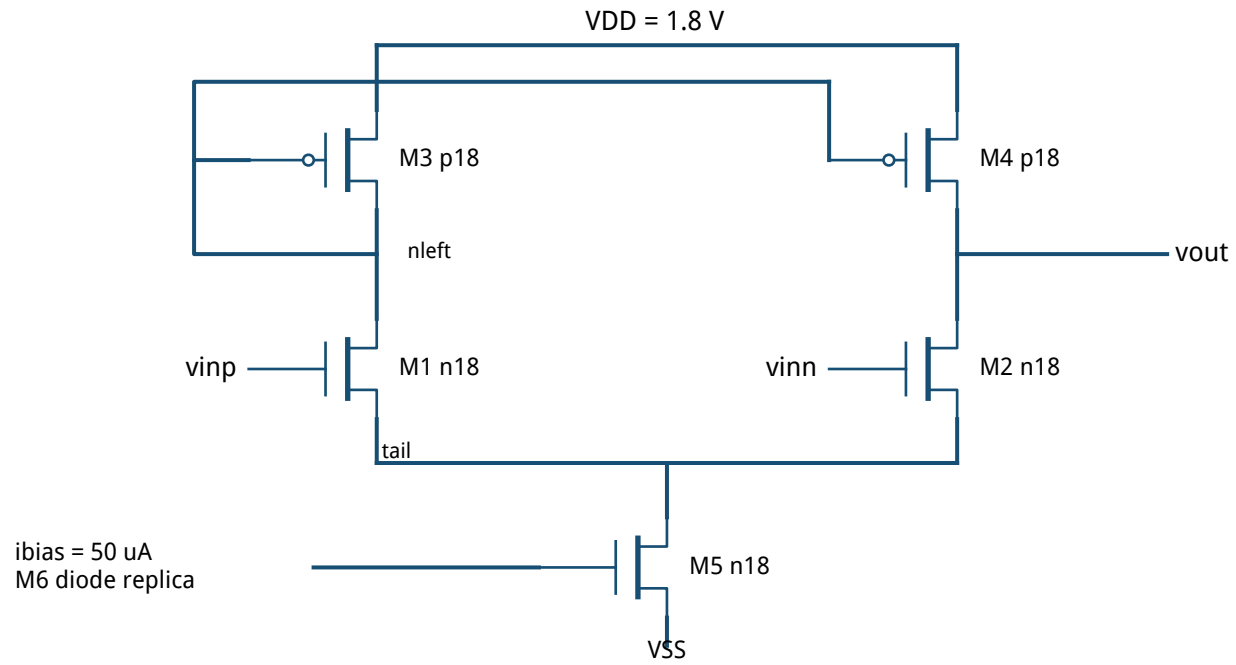
44 | 5T OTA 审查报告

本模块把两输入端的差分电压转换为单端输出电流，再由输出阻抗与负载形成电压增益。5T OTA结构简单、内部节点少，适合作为单级运放的基础架构；其增益和输出驱动受单级器件能力限制。芯片中常用于低功耗误差放大、偏置控制、滤波器和开关电容电路的小负载放大。

结论：全部 nominal 原始指标通过；无需10%–15%放宽。2026-09-22

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；输入共模0.9 V；输出负载1 pF；外部偏置50 uA。核心5管加偏置复制管，使用目标工艺gm/ID LUT重新选尺寸。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
环路增益 @1kHz	43.144	≥40.000	≥39.085	≥38.588	dB
UGB	173.009	≥100.000	≥90.000	≥85.000	MHz
相位裕量	81.526	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
总功耗（含50uA参考）	409.838	≤500.000	≤550.000	≤575.000	uW
输入噪声 10Hz–10MHz	19.517	≤50.000	≤55.000	≤57.500	uVrms
开环 CMRR @1kHz	79.929	≥50.000	≥49.085	≥48.588	dB
开环 PSRR+ @1kHz	42.911	≥30.000	≥29.085	≥28.588	dB
开环 PSRR− @1kHz	79.900	≥30.000	≥29.085	≥28.588	dB



图示为信号核心。M6与M5共栅偏置；体端与完整端序见第4页网表。

尺寸依据与实际工作点

使用已有SMIC18 LUT；不使用PTM代替目标PDK。

角色	模型	L/um	W/um	gm/ID	I/uA	fT/GHz
M1/M2 输入对	n18	1.00	92.96	18.0	90.0	0.47
M3/M4 镜负载	p18	0.36	10.52	6.0	90.0	2.69
M5 尾源	n18	1.00	39.92	10.0	180.0	1.02
M6 参考	n18	1.00	11.10	10.0	50.0	1.02

选点：输入对L=1 um、gm/ID=18提供增益、噪声和跨导；PMOS负载采用L=0.36 um、gm/ID=6，把电流镜极点推高。尾源/参考同L，目标尾电流180 uA。宽度按0.02 um记录网格取整。

器件	|Id|/uA	gm/ID	gm/gds	|VDS|/V	余量/V
M1	88.41	18.29	304.9	0.708	0.619
M3	88.41	6.03	86.3	0.746	0.473
M5	177.69	10.58	97.8	0.345	0.183

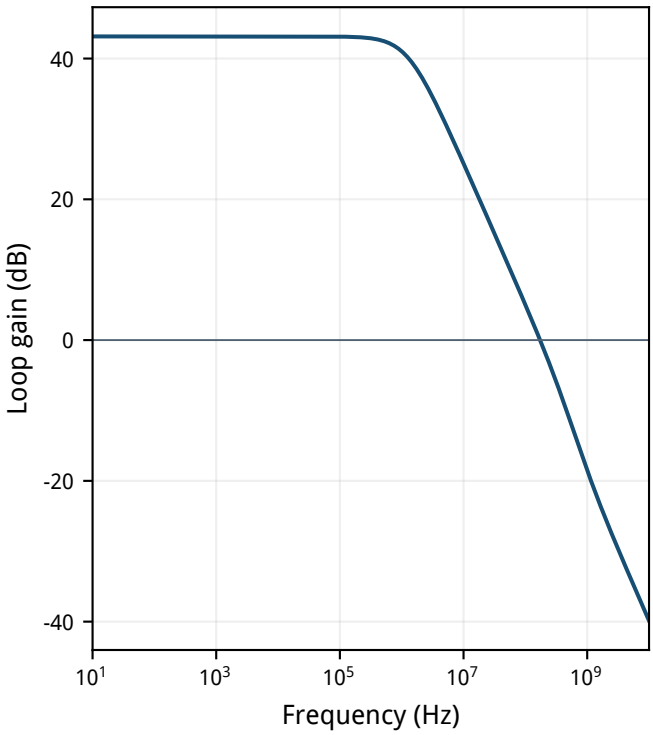
余量定义为 |VDS|−|VDSAT|；表中信号输入、镜负载和尾源均为饱和工作。闭环输出0.90107 V，尾节点0.34533 V。输入管有约0.345 V体偏置，实测gm/ID=18.29；因此零体偏置LUT作为初值，实际OP作为确认。

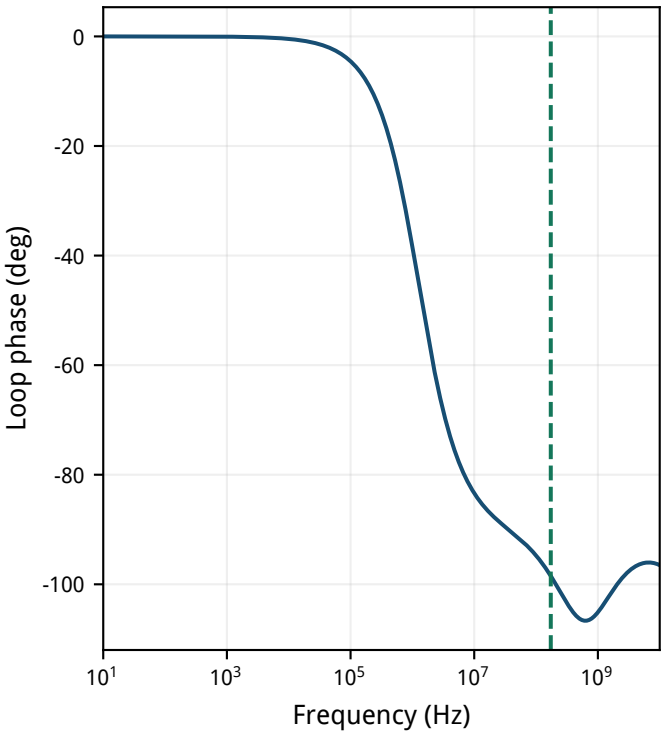
设计经验：无需把所有信号器件都取长沟道。长NMOS输入对配较短、强反型PMOS镜，在本任务负载下同时保住DC增益与镜节点速度。这个结论限定于本次SMIC18 nominal工作点，不是跨PVT保证。

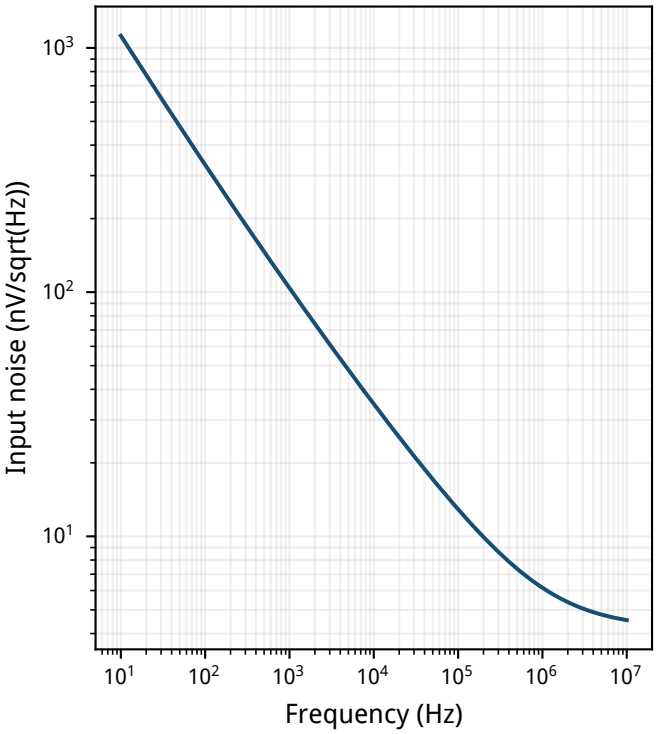
LUT出处：gmoverid_smic18/lut/tt；每次查询的原文件SHA-256、VDS、L、Wref和目标电流已保存在 cases/44-ota5/sizing.json。

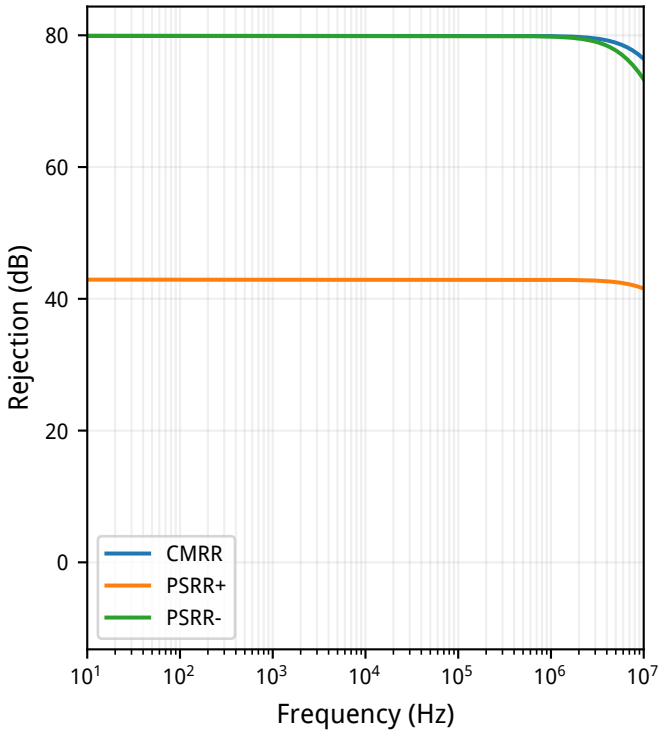
频域与噪声证据

全部曲线来自同一电路快照的Spectre PSF；没有用Sky130发布值替代。









环路在10 Hz–10 GHz内只有一次下降穿越0 dB。噪声积分为sqrt(∫en² df)，PSF单位已核对为V/sqrt(Hz)。
CMRR/PSRR使用自然开环工作点，不能与DC闭环噪声台的工作点混用。

精确网表、测量与复现

原始网表和运行输入快照共同构成证据，环境保持未修改。

```
simulator lang=spectre
subckt ota_5t (vss ibias vdd vinn vinp vout)
M1 (nleft vinp tail vss) n18 w=92.9600u l=1u
M2 (vout vinn tail vss) n18 w=92.9600u l=1u
M3 (nleft nleft vdd vdd) p18 w=10.5200u l=0.36u
M4 (vout nleft vdd vdd) p18 w=10.5200u l=0.36u
M5 (tail ibias vss vss) n18 w=39.9200u l=1u
M6 (ibias ibias vss vss) n18 w=11.1000u l=1u
ends ota_5t
```

测量保持上游定义：Tv=−V(yv)/V(xv)，Ti=I(VYI)/I(VXI)，T=(Tv·Ti−1)/(Tv+Ti+2)。用复数返回比求1 kHz增益、首次下降跨频UGB和相位裕量。功耗为1.8·|I(VDDP)|，含50 uA参考支路。

本次只复现 nominal 电气合同；未执行其余26个PVT点、Monte Carlo或版图提取。没有新增数字逻辑。未把本结果作为量产良率、器件可靠性或全工作范围的证明。

复现命令（从本工程根目录）：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case44_ota5.py
生成PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 44

结果：cases/44-ota5/latest_results.json
运行：runs/44/20260922T054841824289Z_ota5
依赖与模型SHA-256：该运行目录/run.json
参考任务：sky130-ota-5t-gain40-pm60-noise50uv-pvt

审查重点：输入级体偏置、PMOS镜极点、自然开环抑制比定义，以及报告与最终网表哈希是否一致。